

Modül 04: Araç Çağırma (Tool Calling) ve Fonksiyon Geri Çağrılar

LLM'leri Kurumsal Veritabanlarına ve API'lere Bağlama

Eğitmen: Yapay Zeka Mühendisliği Eğitim Ekibi

Teknoloji Yığını: Java 25/27 (LTS), Spring Boot 3.4/4.x, Spring AI 1.0+, Ollama

1. Neden Araç Çağırma (Tool Calling)?

Temel dil modelleri dış dünyadan izoledir:

- Canlı veritabanınızı doğrudan sorgulayamazlar.
- Gerçek zamanlı stok durumunu göremez veya iade işlemi tetikleyemezler.
- Kurumsal özel veriler sorulduğunda halüsinasyon üretebilirler.

Araç Çağırma (Tool Calling), modelin belirli bir fonksiyonu çalıştırma niyetini yapılandırılmış olarak bildirmesini, uygulamanın bu fonksiyonu çalıştırıp sonucunu modele iletmesini ve modelin nihai yanıtı sentezlemesini sağlar.

2. Araç Yürütme Döngüsü



3. **@Tool** ile Araç Bildirimi

Modern Spring AI 1.x'te araçlar doğrudan Spring Bean metotlarına eklenir:

```
@Service
public class SiparisAraclari {

    @Tool(description = "Sipariş detaylarını ID üzerinden getirir, örn: ORD-101")
    public OrderRecord getOrderDetails(String orderId) {
        return siparisDeposu.bul(orderId);
    }
}
```

Spring AI metot parametrelerini ve Java record nesnelerini otomatik olarak JSON Schema biçimine dönüştürür.

4. Akıcı ChatClient ile Araç Bağlama

Metot seviyesinde araçları bağlamak çok pratiktir:

```
@Service
public class DestekServisi {

    private final ChatClient chatClient;
    private final SiparisAraclari siparisAraclari;

    public String cevapVer(String muster MESAJI) {
        return chatClient.prompt()
            .tools(siparisAraclari) // Model artık bu aracı çağırabilir!
            .user(muster MESAJI)
            .call()
            .content();
    }
}
```

5. Ödev 04 Yönergesi ve Uygulama

"Otonom Müşteri Destek ve Talep Değerlendirme Ajansı"

1. `module-04-tool-calling-callbacks/homework/starter` dizinini açın.
2. `OrderRefundService.java` dosyasını inceleyin.
3. `checkEligibility` metodunu `@Tool` ile işaretleyin.
4. `processRefundRequest` içinde aracı `ChatClient` 'a bağlayın.
5. `mvn test` komutunu çalıştırarak tüm testlerin geçtiğini doğrulayın.